PANDUAN PENYELESAIAN GAZEBO BLACK SCREEN

Simulasi Robot ROV Tyrant-AQ & Medan Air Saguling (ROS 2 / Ubuntu Linux)

OS: Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS | Simulasi: Gazebo Sim (gz-sim) / Gazebo Classic | Target: ROS 2 Humble / Jazzy

Ringkasan Masalah: Layar hitam (viewport kosong/gelap) di Gazebo terjadi ketika proses simulasi berjalan di background, namun engine rendering grafis (OGRE 2 / OpenGL) gagal membuat konteks 3D di layar monitor Ubuntu Anda.

DIAGNOSIS Langkah Cepat: Cek Pesan Error

Sebelum mencoba berbagai cara, buka terminal Ubuntu dan jalankan Gazebo dengan mode **verbose level 4** untuk melihat log error asli:

```
# Jika menggunakan Gazebo Sim modern (perintah: gz sim)
gz sim -v 4

# Atau jika menggunakan Gazebo Classic (perintah: gazebo)
gazebo --verbose
```

Perhatikan baris teks berwarna **merah** atau tulisan bertanda `[Err]`:

- Jika muncul: `[GUI] [Err] ... Ogre2RenderEngine` → Masalah **Render Engine OGRE2** (Paling sering!).
- Jika muncul: `Failed to create OpenGL context` / `libGL error` → Masalah **Driver GPU / OpenGL**.
- Jika muncul: `Waiting for master ...` atau stuck tanpa error → Masalah **Download Model OSRF Timeout**.

SOLUSI 1 Ganti Engine Rendering ke OGRE 1 (Rekomendasi Utama)

Gazebo Sim modern (Ignition/GZ Sim) menggunakan **OGRE2** secara default. OGRE2 sangat rentan mengalami *black screen* jika dijalankan di GPU terintegrasi (Intel Iris/UHD, AMD Radeon bawaan processor), laptop dual GPU, atau mesin virtual (VM/WSL).

Langkah Eksekusi:

```
# Jalankan Gazebo dengan flag engine OGRE 1
gz sim --render-engine ogre
```

Solusi Permanen untuk ROS 2 Launch Proyek Anda:
Di proyek Anda, file launch `simulasi_rov_gazebo.launch.py` memanggil `gz sim`. Agar launch file otomatis memakai OGRE 1 tanpa perlu mengedit skrip Python, tambahkan environment variable ke `~/.bashrc`:

```
# Tambahkan variabel ke konfigurasi bash Ubuntu
echo "export GZ_RENDERING_ENGINE=ogre" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Hasil: Setelah perintah di atas dijalankan, setiap kali Anda menjalankan `ros2 launch tyrant_gazebo_sim`

> `simulasi_rov_gazebo.launch.py`, Gazebo akan selalu memakai OGRE 1 yang stabil dan layar tidak akan hitam lagi!

SOLUSI 2 Mengatasi Dual GPU (Laptop NVIDIA + Intel)

Banyak laptop mahasiswa menggunakan konfigurasi dual GPU (Intel terintegrasi + NVIDIA RTX/GTX). Secara default, Ubuntu sering kali me-render Gazebo via Intel yang driver OpenGL-nya tidak sinkron.

1. Cek apakah Driver NVIDIA aktif:

```
nvidia-smi
```

Jika muncul tabel informasi GPU, driver NVIDIA sudah terpasang. Jika *command not found*, instal driver dengan: `sudo ubuntu-drivers autoinstall` lalu `sudo reboot`.

2. Paksa Gazebo berjalan di GPU NVIDIA (PRIME Offload):

```
__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia gz sim
```

SOLUSI 3 Jika Menggunakan WSL2 (Windows Subsystem for Linux)

Jika Ubuntu Anda diakses melalui WSL2 di Windows 11/10:

1. **Update komponen WSLg di Windows:**
   Buka PowerShell di Windows (Run as Administrator) lalu jalankan:

   ```
   wsl --update
   ```

2. **Gunakan Software Rendering (Fallback jika OpenGL crash):**
   Di terminal Ubuntu WSL2:

   ```
   export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1
   gz sim
   ```

   (Catatan: Mode ini merender via CPU. Gerakan sedikit lebih berat namun 100% mem-bypass crash hardware grafis).

3. **Pilih GPU NVIDIA untuk Direct3D 12 di WSL:**

   ```
   export MESA_D3D12_DEFAULT_ADAPTER_NAME=NVIDIA
   ```

SOLUSI 4 Reset Cache GUI Gazebo yang Rusak (Corrupt)

Terkadang Gazebo pernah crash atau ditutup paksa (Ctrl+C), sehingga layout window GUI dan plugin scene broadcaster tersimpan dalam kondisi corrupt di direktori home pengguna.

```
# 1. Hapus cache konfigurasi Gazebo Sim modern:
rm -rf ~/.gz/sim/

# 2. Hapus cache Ignition (jika pakai versi ignition):
rm -rf ~/.ignition/gazebo/

# 3. Hapus cache Gazebo Classic (jika pakai gazebo 11):
rm -rf ~/.gazebo/gui.ini
```

SOLUSI 5 Khusus Jika Menjalankan Gazebo Classic (`gazebo`)

Jika kemarin yang dijalankan adalah perintah `gazebo` (Gazebo versi 9 / 11), layar hitam pekat sering disebabkan Gazebo sedang diam (stuck) mendownload model-model standar (seperti `sun` dan `ground_plane`) dari server OSRF yang sangat lambat/diblokir ISP.

```
# Download dan pasang semua model standar secara manual secara lokal:
mkdir -p ~/.gazebo/models
git clone https://github.com/osrf/gazebo_models.git ~/.gazebo/models
```

CHECKLIST Menjalankan Simulasi Proyek Tyrant-AQ di Ubuntu

Berikut alur lengkap yang sudah disesuaikan dengan workspace Anda (`ros2_ws`):

```
# 1. Pindah ke direktori workspace ROS 2 Anda
cd ~/ros2_ws

# 2. Source environment ROS 2
source /opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash

# 3. Build paket simulasi
colcon build --packages-select tyrant_gazebo_sim
source install/setup.bash

# 4. Set render engine agar tidak black screen
export GZ_RENDERING_ENGINE=ogre

# 5. Jalankan Simulasi Penuh (Gazebo + ROV + Waduk Saguling + EA-DSRA)
ros2 launch tyrant_gazebo_sim simulasi_rov_gazebo.launch.py
```

Tabel Ringkasan Perintah Penting (Cheat-Sheet)

Kondisi / Kebutuhan	Perintah di Terminal Ubuntu
Jalankan GZ Sim tanpa black screen	`gz sim --render-engine ogre`
Export permanen render engine	`echo "export GZ_RENDERING_ENGINE=ogre" >> ~/.bashrc`
Cek error rendering detail	`gz sim -v 4`
Paksa GPU NVIDIA di laptop	`__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia gz sim`
Reset settingan GUI Gazebo	`rm -rf ~/.gz/sim/`
Software Rendering CPU (WSL2/VM)	`export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1`
Teleop Kontrol ROV via Keyboard	`ros2 run tyrant_gazebo_sim rov_teleop_key`

> **Catatan:** Dokumen panduan ini digenerate langsung dari repositori Tugas Akhir Tyrant-AQ. Simpan file ini di flashdisk, smartphone, atau partisi Ubuntu agar Anda dapat membacanya langsung saat beralih sistem operasi.